Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Specializarea: Calculatoare și Tehnologia Informației

Robot autonom pentru evitarea obstacolelor
cu feedback audio

Proiect realizat de:
Florea Adelin Mihai
Rusu Alexandra-Maria

Disciplina: Proiectare cu Microprocesoare

Cuprins

0.1 Introducere și cercetare bibliografică 2
0.1.1 Introducere: scop și motivație 2
0.1.2 Cercetare bibliografică (succint, tehnic) 2
0.2 Soluția propusă și implementarea 2
0.2.1 Descriere generală 2
0.2.2 Algoritmul de funcționare 2
0.2.3 Implementare hardware 3
0.2.4 Schema electrică 3
0.2.5 Imagini cu componentele utilizate 3
0.2.6 Implementare software (funcții esențiale) 6
0.2.7 Posibilități de extindere (Bluetooth + aplicație web) 6
0.3 Testare și validare. Concluzii 6
0.3.1 Probleme întâmpinate 6
0.3.2 Rezultate experimentale 7
0.3.3 Concluzii 7

0.1 Introducere și cercetare bibliografică

0.1.1 Introducere: scop și motivație

Scopul acestui proiect este proiectarea și realizarea unui robot mobil autonom capabil să se deplaseze într-un mediu necunoscut, să detecteze obstacolele din fața sa și să reacționeze corespunzător prin manevre de evitare și feedback audio. Proiectul a fost ales deoarece îmbină concepte fundamentale studiate în cadrul disciplinei Proiectare cu Microprocesoare, precum utilizarea unui microcontroler, interfațarea senzorilor, controlul motoarelor și dezvoltarea unui algoritm de decizie în timp real.

Ideea de robot autonom cu evitare de obstacole este una cunoscută în domeniul roboticii educaționale, însă motivația noastră a fost extinderea acesteia prin integrarea unui sistem de avertizare audio, care oferă utilizatorului informații intuitive despre distanța față de obstacole. Astfel, robotul nu doar reacționează, ci și comunică starea sa.

0.1.2 Cercetare bibliografică (succint, tehnic)

Numeroase proiecte similare folosesc senzori ultrasonici de tip HC-SR04 și plăci Arduino pentru implementarea evitării obstacolelor. În mod tipic, logica se bazează pe praguri de distanță: robotul înaintează dacă drumul este liber și execută o manevră de evitare când obstacolul este detectat sub un anumit prag.

Soluția propusă de noi aduce un plus de interacțiune prin integrarea modulului DFPlayer Mini, care redă mesaje audio diferite în funcție de distanța măsurată. Astfel, utilizatorul poate interpreta rapid starea robotului fără a analiza date pe serial.

Soluție	**Cost**	**Complexitate**	**Feedback**
Robot simplu evitare obstacole	Redus	Redusă	Fără
Robot cu scanare servo	Mediu	Medie	Vizual
Soluția propusă (cu audio)	Redus–Mediu	Medie	Audio

0.2 Soluția propusă și implementarea

0.2.1 Descriere generală

Robotul este construit pe un șasiu de tip 2WD, format din două roți acționate de motoare DC cu reductor și o roată pivotantă pentru stabilitate. Controlul este realizat de o placă Arduino UNO, care primește informații de la senzorul ultrasonic HC-SR04 și controlează motoarele prin intermediul driverului L298N.

În funcție de distanța măsurată, robotul decide dacă înaintează, se oprește sau execută o manevră de evitare. În plus, sistemul redă fișiere audio MP3 folosind modulul DFPlayer Mini și un difuzor extern.

0.2.2 Algoritmul de funcționare

Algoritmul implementat rulează continuu și respectă următorii pași:

1. Se măsoară distanța până la obstacol cu ajutorul senzorului ultrasonic.
2. Dacă distanța este mai mare de 15 cm, robotul se deplasează înainte.
3. Dacă distanța este cuprinsă între 10 și 15 cm, robotul se oprește, redă fișierul audio `0002.mp3` și execută o manevră de evitare.
4. Dacă distanța este mai mică de 10 cm, robotul se oprește, redă fișierul audio `0001.mp3` și execută o manevră de evitare.
5. Direcția de evitare (stânga sau dreapta) este aleasă aleator.

0.2.3 Implementare hardware

Componentele utilizate în realizarea proiectului sunt următoarele:

- Șasiu robot 2WD (două motoare DC cu reductor, roată pivotantă)
- Placă de dezvoltare Arduino UNO
- Driver de motoare L298N (punte H dublă)
- Senzor ultrasonic HC-SR04
- Modul MP3 DFPlayer Mini cu card SD
- Difuzor Visaton K50, 8 Ω, diametru 50 mm
- Breadboard 400 puncte, fire jumper și conectori cu șurub

0.2.4 Schema electrică

Schema de conectare a componentelor este prezentată în Figura 1.

0.2.5 Imagini cu componentele utilizate

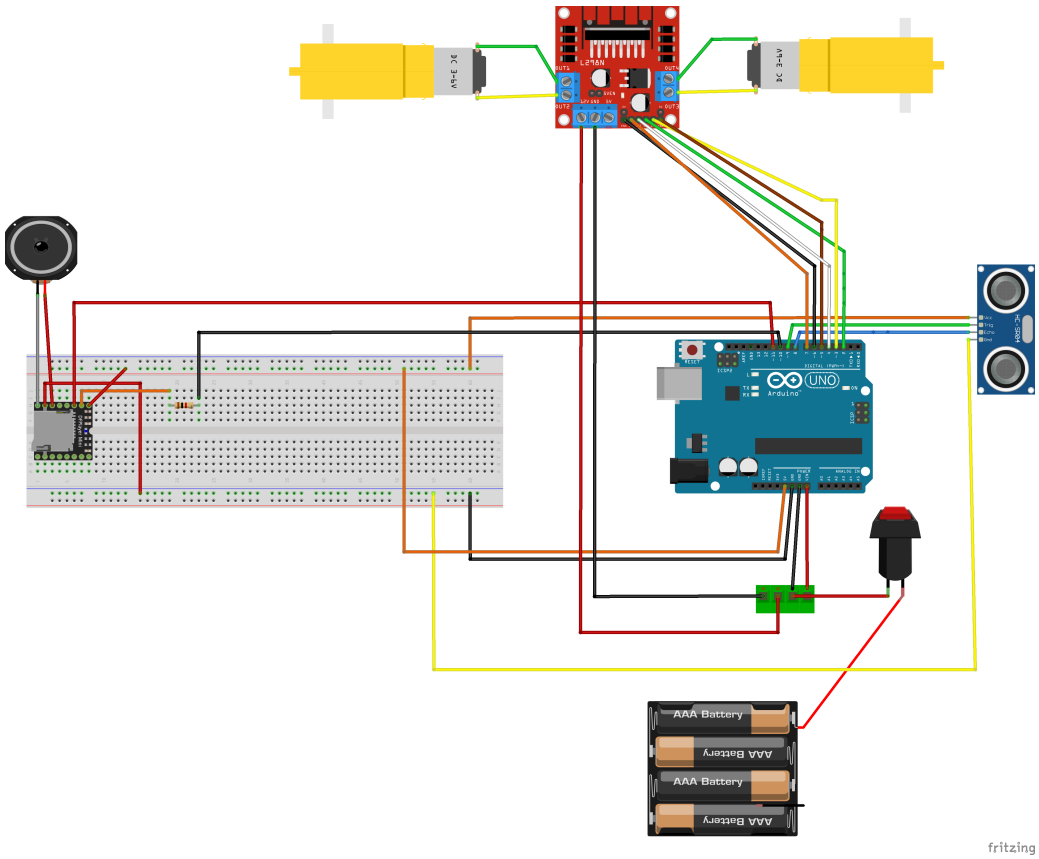

Figura 1: Schema electrică a robotului autonom

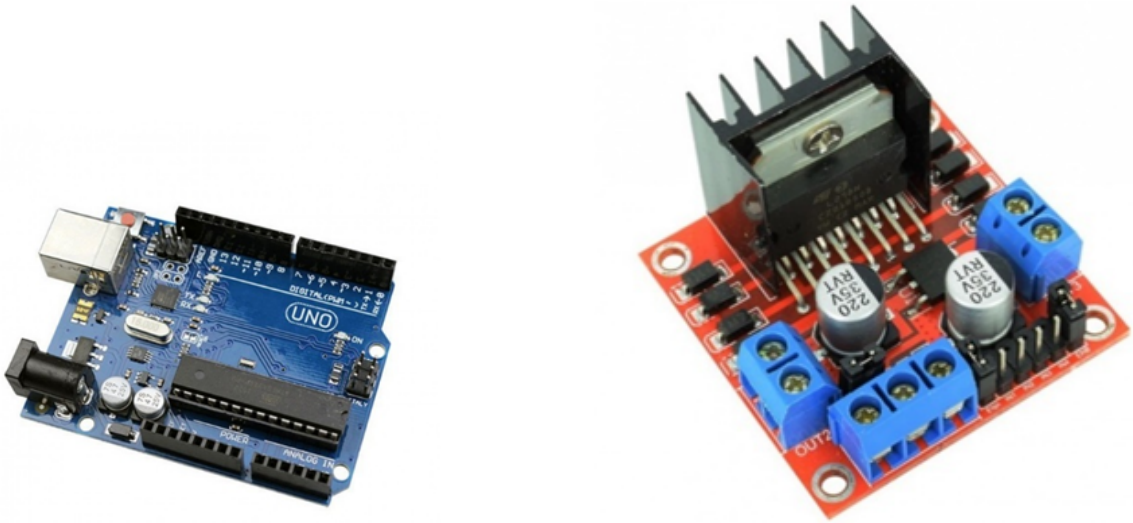

Figura 2: Arduino UNO și driver-ul de motoare L298N

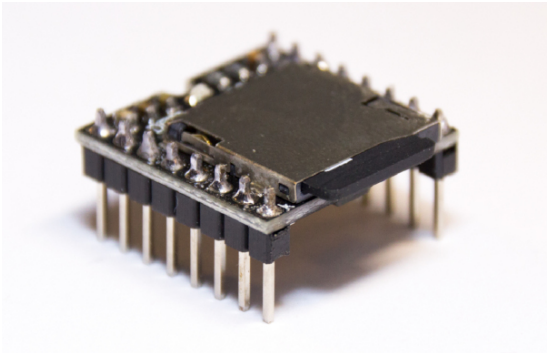

Figura 3: Senzor ultrasonic HC-SR04 și modul DFPlayer Mini

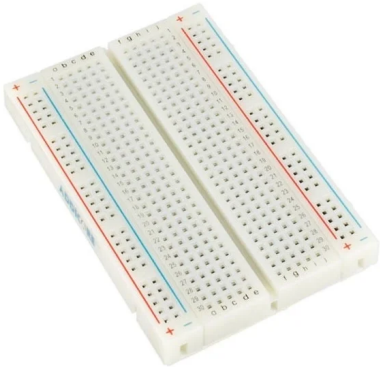

Figura 4: Difuzor Visaton K50 și breadboard 400 puncte

0.2.6 Implementare software (funcții esențiale)

Codul este organizat în jurul a trei funcții-cheie:

1) `setup()` inițializează comunicația serială (pentru debugging), pornește interfața `SoftwareSerial` pentru DFPlayer Mini și configurează volumul. În această etapă se verifică inițializarea modulului și se poate reda un sunet de pornire.

2) `loop()` realizează ciclul principal: măsoară distanța cu senzorul ultrasonic, alege un viraj aleator (stânga/dreapta) și decide comportamentul robotului în funcție de pragurile de distanță:

- dacă `distance < 10 cm` ⇒ oprire, redare `0001.mp3`, apoi evitare;
- dacă `10 cm < distance < 15 cm` ⇒ oprire, redare `0002.mp3`, apoi evitare;
- altfel ⇒ deplasare înainte.

3) `manevraEvitare()` execută efectiv virajul, prin control diferențial al motoarelor: o roată este accelerată mai mult decât cealaltă pentru a obține rotația. Direcția este dată de valoarea aleatoare generată în `loop()`.

0.2.7 Posibilități de extindere (Bluetooth + aplicație web)

Într-o etapă ulterioară, proiectul poate fi extins prin adăugarea unui modul de comunicație Bluetooth, care să permită controlul robotului prin intermediul unei aplicații web. Aplicația web ar putea oferi:

- pornire/oprire robot;
- comenzi manuale de viraj stânga/dreapta;
- configurarea comportamentului de evitare (ex.: alegerea direcției de evitare sau modificarea pragurilor).

Această extensie ar transforma robotul într-un sistem hibrid autonom–controlat, crescând flexibilitatea și aplicabilitatea soluției.

0.3 Testare și validare. Concluzii

0.3.1 Probleme întâmpinate

În timpul realizării proiectului au apărut mai multe dificultăți:

- a fost necesară cositorirea firelor pentru difuzor, deoarece conexiunile cu fire jumper nu erau fiabile;
- una dintre roți s-a desprins în timpul testelor și a necesitat fixare mecanică suplimentară;
- poziționarea inițială a senzorului ultrasonic a generat măsurători eronate, fiind necesară repoziționarea acestuia.

0.3.2 Rezultate experimentale

Comportamentul robotului în funcție de distanța măsurată este prezentat în tabelul următor:

Distanță (cm)	**Acțiune robot**	**Feedback audio**
> 15	Deplasare înainte	Fără
10–15	Oprire + evitare	0002.mp3
< 10	Oprire + evitare	0001.mp3

0.3.3 Concluzii

Proiectul realizat a îndeplinit obiectivele propuse, demonstrând funcționarea corectă a unui robot autonom capabil să evite obstacole și să ofere feedback audio. Soluția este stabilă, ușor de înțeles și poate fi adaptată pentru aplicații mai complexe.

O direcție de dezvoltare este integrarea unui modul Bluetooth și controlul robotului printr-o aplicație web, astfel încât utilizatorul să poată porni/opri robotul și să configureze manevrele de evitare (stânga/dreapta), crescând controlul și flexibilitatea sistemului.